


6.1 - Introduzione al livello di collegamento

Un po' di terminologia prima di iniziare:

- faremo riferimento a qualunque dispositivo che opera a livello di collegamento (livello 2) come **nodo**
- ci rifaremo ai canali di comunicazione che collegano nodi adiacenti lungo il cammino come **collegamenti** (link), tra cui distingueremo e tratteremo:
 - wired, con i cavi
 - wireless, senza cavi
 - LANs, con cavo LAN
- su ogni collegamento un nodo trasmittente incapsula il datagramma in un frame del livello di collegamento (link-layer frame) e lo trasmette lungo il collegamento stesso

Fatto ciò, adesso possiamo dire il ruolo del livello 2

Il livello di collegamento (link layer) ha la responsabilità di trasferire i datagrammi da un nodo ad un altro nodo fisicamente adiacente tramite un collegamento, datagrammi che vengono trasferiti da protocolli link differenti, tramite collegamenti differenti

6.6.1 - Servizi offerti dal livello di collegamento

Sebbene il servizio di base del livello di collegamento sia il trasporto dei datagrammi da un nodo a quello adiacente lungo un singolo canale di comunicazione, i dettagli dei servizi forniti possono vedere da un protocollo all'altro

Tra questi troviamo:

- **framing**
quasi tutti i protocolli incapsulano i datagrammi del livello di rete all'interno di un frame a livello di collegamento, prima di trasmetterlo

I frame sono costituiti da un campo dati nel quale viene inserito il datagramma e in quel campo dati viene aggiunta un'intestazione (header) e una coda, trailer

La struttura del frame è specificata dal protocollo e i differenti formati verranno trattati in seguito

- **accesso al collegamento**

Un protocollo che controlla l'accesso al mezzo trasmissivo, **MAC** (Medium Access Control), specifica le regole con cui mettere i frame nel collegamento

- Se il collegamento è punto per punto, con un solo mittente e destinatario, il protocollo MAC è semplice (o non esiste), il mittente può inviare il frame quando il canale risulta libero
- Se più nodi condividono un singolo canale broadcast, allora in quel caso il MAC aiuta a coordinare la trasmissione dei frame tra i nodi, onde evitare che i datagrammi si "scontrino" (potrebbe concludersi con la loro eliminazione)

Gli indirizzi MAC nelle intestazioni dei frame, identificano l'origine la destinazione, ma non sono indirizzi IP

- **consegna affidabile**

I protocolli a livello di collegamento che forniscono un servizio di consegna affidabile garantiscono il trasporto senza errori di ciascun datagramma

Analogamente a quanto visto su TCP, anche il servizio di consegna del livello di collegamento può essere realizzato attraverso ACK e ritrasmissioni

Il servizio di consegna affidabile è spesso utilizzato per i collegamenti soggetti elevati tassi di errore (ES collegamenti wireless), allo scopo di correggere l'errore localmente, sul collegamento dove avvenuto, piuttosto che costringe i protocolli trasporto oggi applicazione a procedere alla trasmissione dei dati dalla sorgente alla destinazione

Tuttavia, la consegna affidabile del livello di collegamento può essere considerata non necessaria nei collegamenti che presentano un basso numero di errori sui bit, come nel caso dei collegamenti con fibra ottica, cavo coassiale e doppino, ragione per cui molti protocolli del livello di collegamento non implementano questo servizio

- **controllo del flusso**

possono essere richiesti intervalli tra nodi adiacenti nel mandare e ricevere datagrammi

- **rilevazione e correzione degli errori**

Il nodo ricevente può decidere erroneamente che è un bit in un frame, trasmesso come un 1, sia uno 0 e viceversa

Siccome non è utile inoltrare datagrammi contenenti errori, molti protocolli del livello di collegamento forniscono un meccanismo per rilevarne la presenza, grazie:

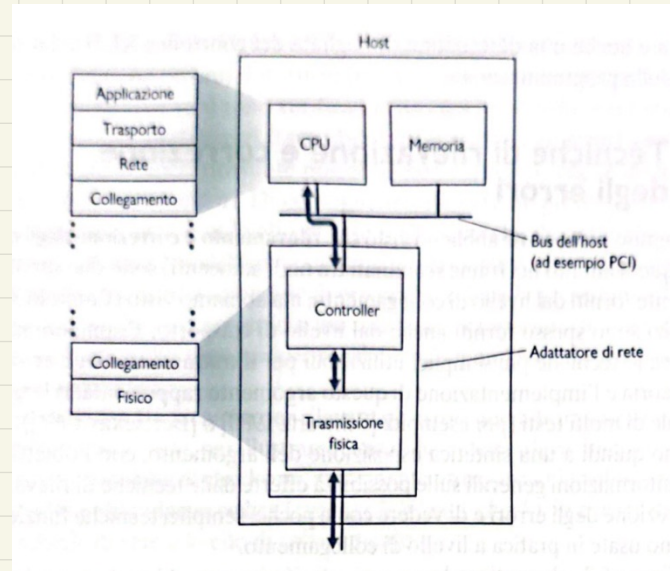
- all'inserimento, da parte del nodo trasmittente, di bit di controllo di errore all'interno del frame e
- All'esecuzione di un semplice controllo da parte del nodo del ricevente

Tuttavia è bene precisare che a differenza di quanto visto nei capitoli precedenti con il checksum, il rilevamento degli errori a livello di collegamento è solitamente più sofisticato, in quanto implementato in hardware, ma in aggiunta a ciò, oltre la rilevazione degli errori, il nodo ricevente determina il punto preciso del frame in cui si è verificato l'errore, per poi correggerlo

6.1.2 - Dov'è implementato il livello di collegamento

Per un dato collegamento, il protocollo del livello di collegamento è sostanzialmente realizzato da un **adattatore di rete** (network adapter), noto anche come **scheda di rete** (NIC, Network Interface Controller)

Il cuore della scheda di rete è il controller a livello di collegamento (link layer controller), di solito un chip dedicato, che implementa molti dei servizi a livello di collegamento elencati, pertanto la maggior parte delle funzionalità del controller è implementata in hardware



Per quanto riguarda come le interfacce lavorano tra di loro:

- dalla prospettiva del lato mittente

Il controller prende un datagramma, lo incapsula in un frame a livello di collegamento si intende nei vari campi dell'intestazione e lo trasmette sul canale di comunicazione seguendo il protocollo di accesso al canale

- dalla prospettiva del destinatario

Il controller riceve l'intero frame, estrae il datagramma e lo consegna al livello di rete

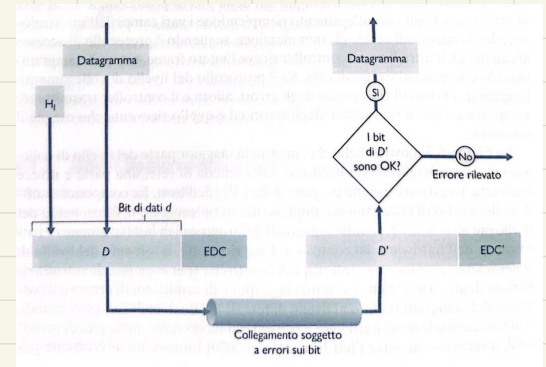
Essendo il servizio di rilevazione degli errori opzionale, se fornito, il controller trasmittente imposta i bit the di rilevazione degli errori, mentre quello ricevente esegue il controllo effettivo

6.2 - Tecniche di rilevazione e correzione degli errori

Rifacendoci alla figura illustrata:

- al nodo trasmittente

Ai dati D che devono essere protetti da errori, vengono aggiunti dei bit detti EDC (Error-Detection and -Correction) per poi essere incapsulati in una frase che viene trasmessa sul collegamento



- al nodo ricevente

Arriva una sequenza di bit D' ed EDC' che può essere diverso dall'originale, come risultato della modifica dei bit in transito e sta a lui determinare se D' coincida con D, potendo contare soltanto su D' e EDC'

Tuttavia, anche con l'utilizzo dei bit di rilevazione degli errori, è possibile che ci siano degli **errori non rilevati**, ossia il noto ricevente potrebbe non accorgersi che le informazioni ricevute contengono errori, andando così a consegnare un Telegram errato a livello di rete

Per fare fronte a questo problema sono state create le tecniche più sofisticate che composto è un'elevata ridondanza, nel senso che sono necessari calcoli più complessi e la trasmissione di molti bit aggiuntivi

Le tecniche per rilevare gli errori dati trasmessi che vedremo sono:

- **controllo di parità** (parity check)

Per illustrare l'idea di base della rilevazione e correzione degli errori

- **tecniche di checksum**

Solitamente utilizzato nel livello di trasporto

- **controllo a ridondanza ciclica (CRC, Cyclic Redundancy Check)**

In genere impiegato dalle schede di rete a livello di collegamento

6.2.1 - Controllo di parità

Esistono due versioni del controllo di parità:

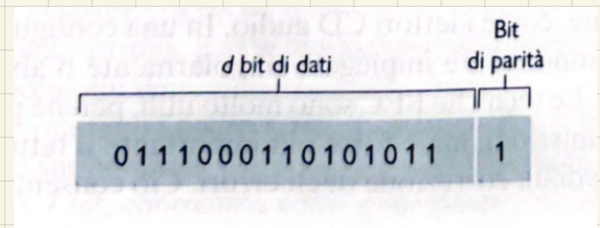
1. Singolo bit di parità

La forma più semplice di rilevamento degli errori è quella che utilizza un unico **bit di parità** (parità bit)

Supponendo che le informazioni da inviare D siano costituite da d bit, il mittente includerà un bit aggiuntivo il cui valore:

- In uno schema di parità pari sarà uguale a:
 - 0, se il numero di bit 1 è pari
 - 1, se il numero di bit 1 è dispari
- In uno schema di parità dispari sarà uguale a:
 - 0, se il numero di bit 1 è dispari
 - 1, se il numero di bit 1 è pari

ES - schema di parità pari, con un bit di parità inserito in un campo separato



Con un solo bit di parità, ciò che il ricevente deve fare è molto semplice, contare il numero di bit a 1 tra quelli ricevuti e se trova un numero dispari di bit 1 sa che si è verificato almeno un errore in un bit (nello specifico, sa che si è verificato un numero dispari di errori nei bit)

Si potrebbe pensare che nel caso in cui il ricevente conti un numero pari di bit 1, questo conteggio è simboleggierebbe che non ci sono errori, tuttavia, non è da escludere che si è verificato un numero pari di errori nei bit, comportando che ci troveremo in presenza di un errore non rilevato

La probabilità che si verifichi questa situazione è molto bassa, ma è stato rilevato statisticamente che questi errori tendono a verificarsi a gruppi di bit consecutivi (burst) piuttosto che in modo indipendente

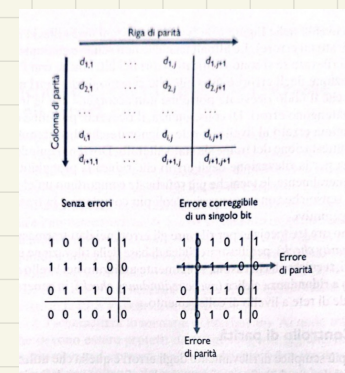
Per far fronte a questa situazione, si fa uso della seconda versione del controllo di parità, ovvero

2. Parità bidimensionale

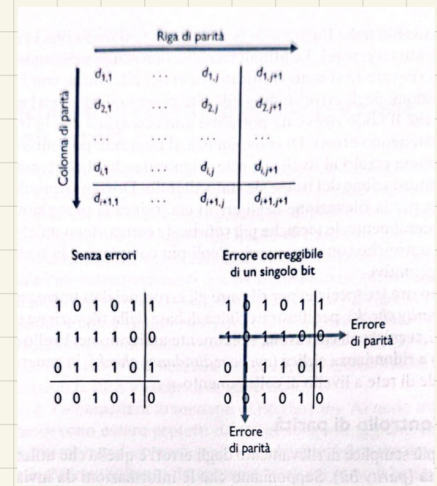
In questa versione, i d bit del dato D sono suddivisi in:

- i righe e
- j colonne

Per ognuna delle quali è stato calcolato un valore di parità



Non è eventualità che si verifichi un solo errore nei d bit originali, con questo schema di parità bidimensionale, i bit di parità della colonna della riga contenente il bit errato individueranno l'errore, permettendo così al ricevente non solo di rilevare che si è verificato un errore, ma può utilizzare gli indici di colonne e di riga per identificare il bit alterato e correggerlo



Tuttavia è bene precisare che ci potrebbe essere un errore anche negli stessi bit di parità, in tal caso questo schema può rilevare, ma non correggere, qualsiasi combinazione di due errori in un pacchetto

La capacità dei ricevitori sia di rilevare sia di correggere gli errori è conosciuta come **Forward Error Correction** (FEC, correzione degli errori in avanti), una tecnica tipicamente utilizzata nei dispositivi audio di registrazione e riproduzione

6.2.2 - Checksum

Ripasso

3.3.2 - Checksum UDP

Come già anticipato, il Checksum UDP serve per il rilevamento degli errori, ovvero viene utilizzato per determinare se i bit del segmento UDP sono stati alterati durante il loro trasferimento dalla sorgente alla destinazione

Per verificare ciò l'host destinatario effettua il completamento a 1 della somma di tutte le parole da 16 bit nel segmento e l'eventuale riporto finale viene sommato al primo bit, il risultato ottenuto viene poi messo nel campo Checksum del segmento UDP

- Se non ci sono errori nel pacchetto, l'addizione darà 111111111111
- altrimenti se un bit vale 0 sappiamo che è stato introdotto un errore

Nonostante UDP sia categorizzato come affidabile e molti protocolli a livello di collegamento prevedono il controllo degli errori, il Checksum è messo a disposizione perché non c'è garanzia che tutti i collegamenti tra origine e destinazione controllino gli errori

In aggiunta, se i segmenti fossero trasferiti correttamente lungo un collegamento, si potrebbe verificare un errore mentre il segmento si trova nella memoria di un router

ES -

```
0110011001100000
0101010101010101
1000111100001100
```

La somma delle prime due è:

```
0110011001100000
0101010101010101
1011101110110101
```

Sommando la terza parola al risultato precedente otteniamo:

```
1011101110110101
1000111100001100
0100101011000010
```

```
11111111111111
1011010100111101 = Checksum
```

somma al
primo bit

ES principio end-to-end nella progettazione di sistemi
In base al quale, dato che determinate funzionalità devono essere implementate su base end-to-end, le funzionalità posizionate ai livelli inferiori possono diventare ridondanti o di scarso valore se confrontate con le stesse funzionalità offerte ai livelli superiori

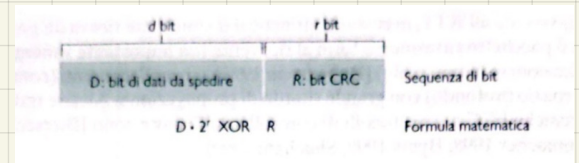
6.2.3 - Controllo a ridondanza ciclica (CRC)

Il metodo più affidabile e largamente utilizzato, si basa sui **codici di controllo a ridondanza ciclica** (CRC, Cyclic Redundance Check)

Il funzionamento è il seguente

Supponiamo:

- di avere d bit costituenti i dati D da trasmettere e
- E che sorgente e destinazione si siano accordate su una stringa di $r+1$ bit, conosciuta come **generatore**, che indicheremo con G (è standardizzato)



È necessario che il bit più significativo (quello più a sinistra) di G sia 1

Dato un blocco di dati, D , il mittente sceglierà r bit *addizionali*, R e li unirà a D in modo da ottenere una stringa di $d+r$ bit che, interpretata come numero binario, sia esattamente divisibile per G , il generatore

Il processo di controllo del CRC è semplice, se la divisione $(d+r)/G$ ha:

- un resto $R \neq 0$, il ricevitore sa che si è verificato un errore
- Altrimenti i dati sono accettati come corretti

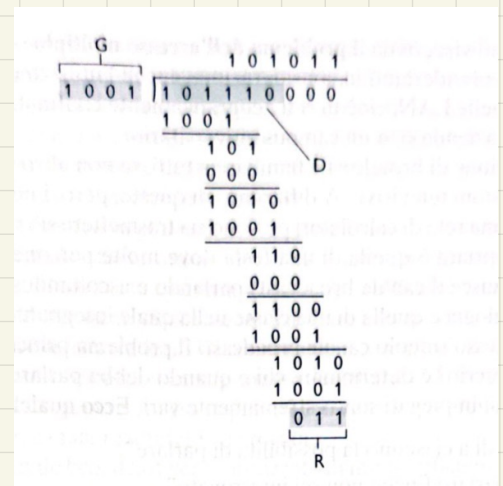
Tutti i calcoli di CRC sono eseguiti in aritmetica modulo 2, senza riporti nelle addizioni e prestiti nelle sottrazioni, il che vuol dire che entrambe le operazioni sono identiche e che entrambe equivalgono a un'operazione di OR esclusivo (XOR) sui bit degli operandi

Il resto viene sottratto dal polinomio di partenza e il tutto risulta divisibile per il polinomio generatore, resto che è proprio r

Fatto questo, lo inviamo

Il metodo può fallire quando avvengono alterazioni sui bit, quando il polinomio arrivato a destinazione sarà ancora divisibile per il polinomio generatore

Tale fallimento dipende da G : se si fa in modo adeguato allora questa possibilità vado abbassata terribilmente, viene studiato in base al canale e a cosa deve catturare



6.3 - Collegamenti e protocolli di accesso multiplo

Nell'introduzione abbiamo parlato di collegamenti di rete e abbiamo ommesso che di questi ne esistono due tipi:

- **il collegamento punto a punto**

È un collegamento costituito da un trasmittente a un'estremità del collegamento e da un unico ricevente all'altra

- **il collegamento abroadcast**

È un collegamento costituito da più nodi trasmittenti e riceventi connessi allo stesso canale broadcast condiviso

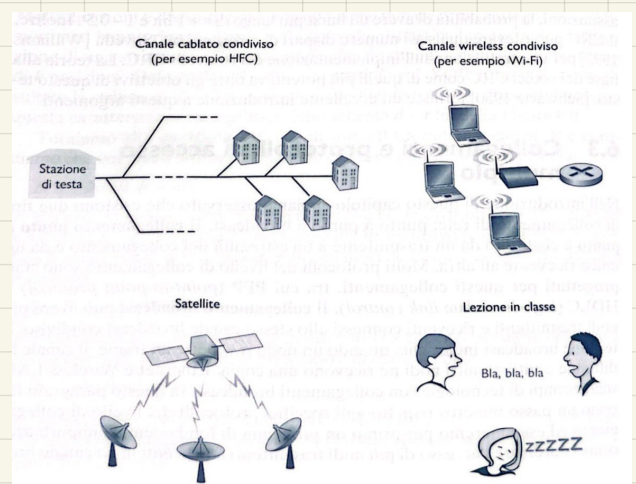
Il termine broadcast inoltre indica che è, quando il nodo trasmette un frame, il canale lo diffonde a tutti gli altri nodi che ne riceveranno una copia (RICORDA questi nomi ETHERNET e Wireless LAN)

In merito al collegamento broadcast, nello specifico la caratteristica che allo stesso canale possono essere connessi più nodi trasmittenti e riceventi, è bene esaminare un problema di fondamentale importanza, ovvero il coordinamento di accesso al canale broadcast condiviso

Questo problema prende il nome di **problema dell'accesso multiplo** e si verifica a ragione del fatto che su un canale broadcast di una rete di calcolatori, questi possono sia trasmettere, che ricevere

In questo tipo di situazioni le reti di calcolatori usano i cosiddetti **protocolli di accesso multiplo**, che fissano le modalità con cui i nodi regolano le loro trasmissioni sul canale condiviso

Anche perché, dato che tutti i nodi sono in grado di trasmettere frame, può accadere che due o più lo facciano nello stesso istante e in tal caso tutti i nodi riceveranno contemporaneamente più frame e tra questi si genererà una **collisione**, un evento a causa di cui nessuno dei nodi riceventi riuscirà a interpretare i frame che, in un certo senso, risulteranno ingarbugliati tra loro, comportando una perdita di frame, mentre il canale rimane inutilizzato con un conseguente spreco di banda nel caso si verificasse frequentemente



Per evitare che si verifichino queste situazioni, come già detto, si fanno uso dei protocolli di accesso multiplo, che in generale possono essere classificati in tre categorie:

1. Protocolli a suddivisione del canale (channel partitioning protocol)

Protocolli che:

- dividono il canale in “pezzi” più piccoli (slots/intervalli di tempo, frequenza, codice) e
- allocano pezzi ai nodi per un uso esclusivo

2. Protocolli ad accesso casuale (random access protocol)

Protocolli che:

- NON dividono il canale, permettendo così le collisioni, MA
- “aiutano nel riprendersi” dalle collisioni

3. Protocolli a rotazione (taking-turn protocol)

Protocolli che fanno prendere ai nodi dei turni, con la possibilità che nodi che devono trasmettere di più possano prendere turni più lunghi

Prima di procedere con la singola trattazione di questi protocolli, idealmente, un protocollo di accesso multiplo per un canale broadcast con velocità di R bit al secondo, dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

1. quando un nodo vuole trasmettere, può trasmettere con un throughput di R bps
2. quando M nodi vogliono trasmettere, ognuno di essi può trasmettere con un throughput medio di R/M bps (o almeno di norma dovrebbe essere così)
3. i protocolli sono decentralizzati, non esistono nodi speciali che, qualora non funzionassero correttamente, potrebbero bloccare l'intero sistema e tantomeno coordinare le trasmissioni
4. i protocolli sono semplici, in modo che risultino economici da implementare

Scopriremo anche che ognuna delle tipologie viola una regola

6.3.1 - Protocolli a suddivisione del canale

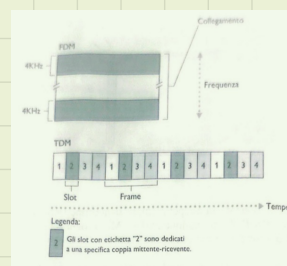
Ripasso 1.3.2

Una feature presente nelle reti a commutazione di circuito è il **multiplexing**, che si suddivide in:

- **multiplexing a divisione di frequenza** (FDM, frequency-division multiplexing)
- **multiplexing a divisione di tempo** (TDM, time-division multiplexing)

Con **FDM**, il collegamento **dedica una banda di frequenza** per ciascuna connessione per la durata della connessione stessa

Con **TDM**, il collegamento **dedica dei frame** (intervalli) di durata fissa per ciascuna connessione per la durata di quei frame dedicati



Ripasso

Protocolli che:

- dividono il canale in “pezzi” più piccoli (slots/intervalli di tempo, frequenza, codice) e
- allocano pezzi ai nodi per un uso esclusivo

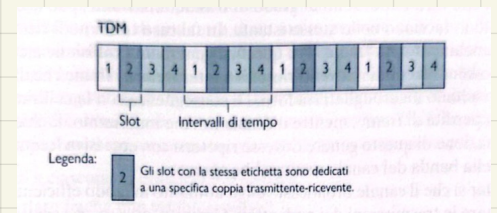
I protocolli a suddivisione del canale possono essere suddivisi in due tipologie:

1. A divisione di tempo, TMD (Time-Division Multiplexing)

Questi protocolli:

- suddividono il canale condiviso in **intervalli di tempo** (time frame) e poi
- dividono ciascun intervallo di tempo in N **slot temporali** (time slot), ognuno dei quali assegnata a uno degli N nodi

Ogni volta che un nodo ha un pacchetto da inviare, trasmette i bit del pacchetto durante lo slot di tempo assegnatoli, slot le cui dimensioni sono stabilite in modo da consentire la trasmissione di un singolo pacchetto



Così facendo TDM riesce ad evitare le collisioni ed è perfettamente in parzialità, ciascun nodo ottiene, durante ciascun intervallo di tempo, un tasso trasmissivo di R/N bps

Tuttavia TDM presenta due specifici inconvenienti:

1. anche se non ci fossero altri nodi che devono inviare un pacchetto, quello che vuole trasmettere è vincolato da attendere il suo turno della sequenza di trasmissione e
2. a non superare il limite medio di R/N bps

2. A divisione di frequenza, FDM (Frequency Division Multiplexing)

Questi protocolli:

- suddividono il canale condiviso in N **frequenze differenti** e
- assegnano ciascuna frequenza a uno degli N nodi

Ogni volta che un nodo ha un pacchetto da inviare ha la sua frequenza esclusiva su cui trasmettere

Così facendo FDM riesce ad evitare le collisioni e ciascun nodo ha un tasso trasmissivo di R/N bps

Per le stesse ragioni infatti anche FDM soffre dell'inconveniente di TDM in merito alla larghezza di banda limitata di R/N bps, anche se gli altri nodi non stanno trasmettendo

CDMA (Code Division Multiple Access) è il **protocollo ad accesso multiplo a divisione di codice** e logicamente divide il canale condiviso in **codice** che assegna a ciascuno dei nodi

Ciascun nodo quindi utilizza il proprio codice univoco per codificare i dati inviati e se questi codici sono scelti accuratamente, le reti CDMA consentiranno a nodi differenti di trasmettere simultaneamente i rispettivi destinatari e di ricevere correttamente i bit dei dati codificati

6.3.2 - Protocolli ad accesso casuale

Ripasso

Protocolli che:

- NON dividono il canale, permettendo così le collisioni, MA
- “aiutano nel riprendersi” dalle collisioni

Un protocollo che concerne situazioni in cui un nodo trasmette sempre alla massima velocità consentita dal canale, cioè R bps

Quando si verifica una collisione, i nodi coinvolti trasmettono anche più volte loro frame fino a quando sono correttamente ricevuto la destinazione senza collisioni

La ritrasmissione, però, non è immediata, ma il nodo attendere per un periodo di tempo casuale (random delay), un ritardo che è scelto in maniera casuale e indipendente da ogni nodo coinvolto in una collisione da quello degli altri nodi

Così facendo c'è una probabilità che il nodo alla prossima trasmissione non possa subire ulteriori collisioni

Protocolli di questo tipo ne esistono a centinaia, ma non descriveremo alcuni tra i più utilizzati, tra cui:

- **Slotted ALOHA**

Assumiamo che:

- tutti i frame consistano esattamente di L bit (hanno la stessa dimensione)
- il tempo sia suddiviso in slot di L/R secondi (cioè che uno slot equivalga al tempo di trasmissione di un pacchetto)
- i nodi comincino la trasmissione dei frame solo all'inizio degli slot
- i nodi siano sincronizzati in modo che tutti sappiano quando iniziano gli slot
- qualora in uno slot due o più frame collidano, tutti nodi della rete rilevino l'evento prima del termine lo slot

Indichiamo con p una probabilità, ossia un numero tra 0 e 1

Le operazioni dei nodi slotted ALOHA sono semplici:

- quando un nodo ha un nuovo frame da spedire, attende fino all'inizio dello slot successivo e poi trasmette l'intero frame
- se non si verifica una collisione, l'operazione avuto successo, qui non occorre effettuare una ritrasmissione e il nodo può predisporre l'invio di un nuovo frame
- se si verifica una collisione, il nodo la rileva prima del termine dello slot e ritrasmette con probabilità p il suo frame durante gli slot successivi, fino a quando l'operazione non ha successo

Per "ritrasmissione con probabilità p ", si immagina il lancio di una moneta di cui:

- se il risultato è testa, allora il nodo ritrasmette
- se il risultato è croce, allora si attende un nuovo slot in cui si rilancerà nuovamente la moneta

Ripasso

La ritrasmissione, però, non è immediata, ma il nodo attendere per un periodo di tempo casuale (random delay), un ritardo che è scelto in maniera casuale e indipendente da ogni nodo coinvolto in una collisione da quello degli altri nodi

Potrebbe sembrare che questo protocollo possenga grandi vantaggi, d'altra parte slotted ALOHA:

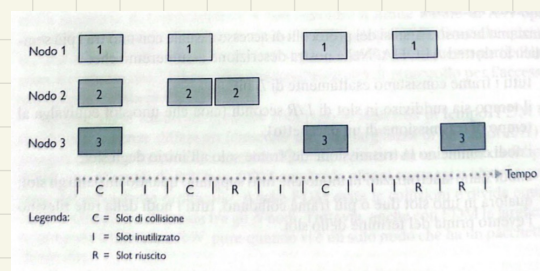
- consente a un singolo nodo di trasmettere continuamente pacchetti alla massima velocità del canale (solo se questo è attivo, se ha un frame da trasmettere) ed
- è fortemente decentralizzato, in quanto ciascun nodo rileva le collisioni e decide indipendentemente quando ritrasmettere, anche se è necessario che gli slot siano sincronizzati ai nodi

(RICORDA questi nomi, ALOHA e CSMA, che non richiedono sincronizzazione degli slot e sono decentralizzati e inoltre ALOHA non fa uso di slot temporali)

Tuttavia, questa efficienza è evidente quando è attivo un solo nodo, ma nel caso in cui siano attivi di più, la situazione cambia

Ci saranno due possibili problemi:

1. Una certa frazione degli slot presenterà collisioni e di conseguenza andrà "sprecata"
2. Una grande frazione degli slot risulterà vuota, perché tutti i nodi attivi terminano la trasmissione in conseguenza della politica di trasmissione probabilistica (ritrasmetto o aspetto il prossimo e rivedo? - moneta)



I soldi slot non sprecati saranno esattamente quelli utilizzati da un solo nodo per trasmettere e tali sono chiamati **slot riusciti** (successful slot)

Quindi, l'efficienza di un protocollo di accesso multiplo che fa uso di slot temporali è definita come la frazione di slot riusciti in presenza di un elevato numero di nodi attivi che hanno sempre un elevato numero di pacchetti da spedire

Notiamo che se non venisse utilizzata alcuna forma di controllo dell'accesso, se ciascun nodo ritrasmettesse subito dopo che sia effettuata la collisione, l'efficienza sarebbe zero

Attraverso alcuni calcoli matematici è possibile giungere a conclusione che l'efficienza massima del protocollo è data da $1/e = 0,37$ R bps, ovvero quando un gran numero di nodi ha molti pacchetti da trasmettere, allora (nel caso migliore) solo il 37% degli slot compie lavoro utile

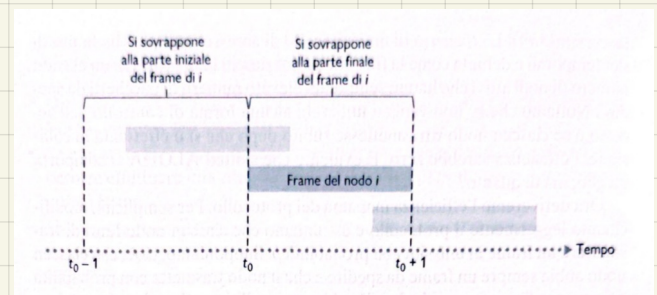
• ALOHA

A differenza dello slotted, ALOHA:

- NON richiede sincronizzazione degli slot
- NON fa uso di slot temporali ma è comunque decentralizzato

In questo protocollo, quando arriva un frame, il nodo trasmette immediatamente e integralmente nel canale broadcast dove:

- se un frame va in collisione, allora il nodo lo trasmette immediatamente con probabilità p
- altrimenti attenderà il tempo di trasmissione del frame e trascorso questo tempo, il nodo ritrasmetterà il frame con probabilità p o aspetterà, restando inattivo per un altro periodo di tempo con probabilità $1-p$



Dall'immagine è possibile vedere che è un frame trasmesso al tempo t_0 , colliderà con altri frames mandati in $[t_0-1, t_0+1]$, una problematica causata dalla NON sincronizzazione degli slot

Tanto è vero che, svolgendo dei calcoli simili a quelli fatti per lo slotted, si giunge alla conclusione che l'efficienza massima del protocollo ALOHA è data da $1/2e = 0,18$ R bps, ovvero quando un gran numero di nodi ha molti pacchetti da trasmettere, allora (nel caso migliore) solo il 318% degli slot compie lavoro utile la metà dell'efficienza dello slotted, pari alla metà di quanto visto con lo slotted

A conti fatti, effettivamente, il problema principale dei protocolli slotted ALOAH e ALOHA è che i nodi prendono la decisione di trasmettere indipendentemente dall'attività degli altri nodi collegati al canale broadcast, non pongono nessun tipo di attenzione se:

- un nodo sta trasmettendo o
- vuole trasmetter

Un problema che poi sfocia in collisioni evitabili con la giusta attenzione, nonché caratteristica dei prossimi protocolli

- **CSMA: accesso multiplo con rilevamento della portante**

Nei protocolli **CSMA** (Carrier Sense Multiple Access) vige la regola **ascoltare prima di parlare**

Una regola che nel mondo delle reti, ciò è chiamato **rilevamento della portante** (carrier sensing), in cui un nodo ascolta il canale prima di trasmettere:

- se il canale sta già trasmettendo un frame, il nodo aspetta finché rileva che il canale è libero per un intervallo di tempo e quindi inizia la trasmissione
- se è già libero inizia la trasmissione

Eppure, nonostante questa funzionalità, le collisioni si possono comunque verificarsi e la ragione è da ricondurre al **tempo/ritardo di propagazione**, cioè il tempo richiesto da un segnale per propagarsi da un nodo all'altro, un ritardo che più è grande, più sarà grande la probabilità che un nodo, pur attento a rilevare la portante, non si accorga che è già cominciata la trasmissione da parte di un altro nodo

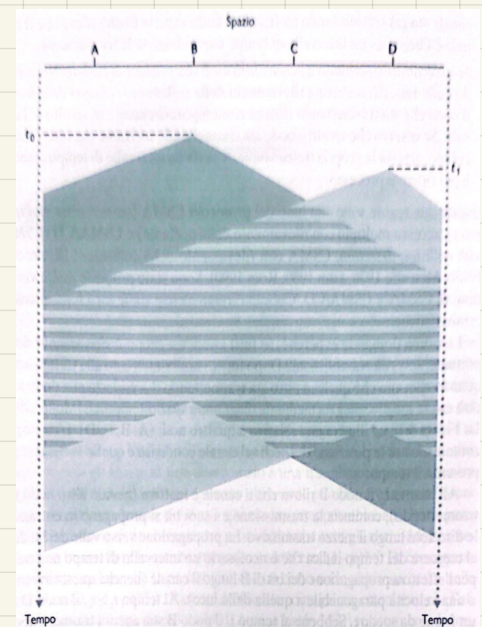
ES - Diagramma spazio-temporale

4 nodi: A, B, C e D

Asse orizzontale mostra la posizione dei nodi sul canale condiviso

Asse verticale rappresenta il tempo

- A t_0 , il nodo B rileva che il canale è inattivo e pertanto comincia la trasmissione e i suoi bit si propagano in entrambe le direzioni lungo il mezzo trasmissivo
- A $t_1 > t_0$, il nodo di un frame da spedire S Poor a questo tempo visti ancora trasmettendo, i suoi bit non hanno ancora raggiunto D (**ritardo di propagazione**) e quindi in quell'istante D ritiene libero il canale, e cominciando a trasmettere il suo frame
- Dopo un breve periodo, la trasmissione di B comincerà a interferire con quella di D e nonostante la collisione i due nodi comunque continueranno la trasmissione



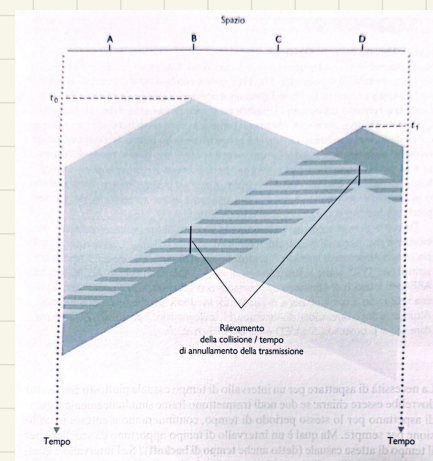
Per far fronte a questo problema, una nuova versione di protocollo CSMA fu ideata

- **CSMA/CD: accesso multiplo con rilevamento delle collisioni**

Nei protocolli **CSMA/CD** (CSMA with Collision Detection), oltre a vigere la regola **ascoltare prima di parlare - rilevamento della portante**, vige anche la regola: **se qualcun altro comincia a parlare insieme a voi, smettete di parlare**

Nel mondo delle reti, ciò è chiamato **rilevamento della collisione** (collision detection), in cui un nodo ascolta il canale mentre, contemporaneamente, sta trasmettendo:

- se osserva che un altro nodo sta trasmettendo un frame che interferisce col suo, arresta la propria trasmissione, aspetta un intervallo di tempo casuale e poi ripete il processo
- se osserva che nessuno sta trasmettendo continua la sua trasmissione fino a prova contraria



Il funzionamento del protocollo CSMA/CD può essere riepilogato nei seguenti passaggi trattati dal punto di vista della scheda di rete collegata al canale broadcast:

1. La scheda ottiene direttamente un datagramma dal livello di rete, prepara un frame a livello di collegamento e lo sistema in un suo buffer
2. Quando controlla il canale:
 - se è libero, inizia la trasmissione del frame
 - se è occupato, resta in attesa sino al momento in cui non rileva più il segnale e solo allora inizia l'invio del frame
3. Durante la trasmissione verifica la presenza di eventuali segnali provenienti da altre schede di rete sul canale broadcast
4. La scheda di rete:
 - se trasmette l'intero frame senza rilevare energia di segnale proveniente da altre schede, finito il suo lavoro
 - se riscontra energia di segnale durante la trasmissione, interrompe immediatamente la trasmissione del frame
5. Dopo aver annullato la trasmissione, la scheda di rete aspetta per un tempo casuale e poi ritorna al passo due

Come visto per i protocolli ALOAH, l'attesa di un intervallo di tempo casuale è necessario al fine di evitare che i nodi, dopo lo scadere del tempo, ritrasmettino nello stesso istante

Tuttavia, nei protocolli CSMA/CD, questo tempo di attesa casuale, detto **tempo di backoff**, non è scelto in maniera casuale, bensì attraverso un algoritmo di **binary exponential backoff** (attesa binari esponenziale)

Il funzionamento dietro consiste che, quando il trasmettitore riscontra l' n -esima collisione durante la trasmissione di un dato frame, stabilisce casualmente un valore K nell'insieme $\{0, 1, 2, \dots, 2^n - 1\}$, con la conseguenza che più che altro il numero di collisioni, più grande tra l'intervallo da cui K viene estratto

NOTA - CSMA/CA

Un altro tipo di protocollo CSMA è il CSMA/CA (CSMA with Collision Avoidance), un protocollo poco dispendioso e difficile e che, già dal nome stesso, evita ogni tipo di collisione, le previene (a differenza di CSMA/CD che le rileva)

NOTA - Wi-Fi ed Ethernet

Seppur dei concetti noti, ma allo stesso tempo astratti, è bene precisare, specie per il futuro, che:

- il Wi-Fi (802.11) usa CSMA/CA
- l'Ethernet usa CSMA/CD

6.3.3 - Protocolli a rotazione

Ripasso

Protocolli che fanno prendere ai nodi dei turni, con la possibilità che nodi che devono trasmettere di più possano prendere turni più lunghi

Ripasso

Prima di procedere con la singola trattazione di questi protocolli, idealmente, un protocollo di accesso multiplo per un canale broadcast con velocità di R bit al secondo, dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

1. quando un nodo vuole trasmettere, può trasmettere con un throughput di R bps
2. quando M nodi vogliono trasmettere, ognuno di essi può trasmettere con un throughput medio di R/M bps (o almeno di norma dovrebbe essere così)
3. i protocolli sono decentralizzati, non esistono nodi speciali che, qualora non funzionassero correttamente, potrebbero bloccare l'intero sistema e e tantomeno coordinare le trasmissioni
4. i protocolli sono semplici, in modo che risultino economici da implementare

I protocolli ALOHA e CSMA godono solo della proprietà (1), ma non della (2), motivo per cui sono stati creati i **protocolli a rotazione** (taking-turn protocol)

Di questa tipologia ne esistono a decine, ognuna con le sue varianti, ma ne vedremo 2 principalmente che sono:

1. Protocollo polling

In questa tipologia uno dei nodi, designato come principale (master), interPELLa “a turno”, in maniera ciclica, gli altri (slaves), inviando ad ognuno di questi un messaggio in cui gli comunica che può trasmettere fino a un dato numero massimo di frame

Quando il nodo interPELLato finisce la trasmissione o il master si accorge che è terminata perché il canale non è in uso, interPELLa il nodo successivo e così via

Grazie a questo meccanismo il protocollo polling:

- elimina le collisioni e
- gli slot vuoti che si riscontrano nei protocolli ad accesso casuale

Si potrebbe pensare che così facendo si può avere un'efficienza più elevata, tuttavia, ci sono degli svantaggi:

- a causa di questo meccanismo di interPELLazione viene introdotto il ritardo di polling, ovvero il tempo richiesto per notificare a un nodo il permesso di trasmettere
- se il nodo principale si guasta, l'intero canale diventa inattivo (problema più serio)

2. Protocollo token-passing (a passaggio di gettone)

Invece di avere un nodo principale si ha un frame principale detto **token** (gettone), che circola fra i nodi seguendo un ordine prefissato dove il possessore può trasmettere nel canale il numero massimo di frame consentito

Se il possessore del token non deve trasmettere nulla, inoltrerà il token immediatamente al nodo successivo

Seppur decentralizzato ed efficiente, ci sono degli svantaggi:

- il guasto di un solo nodo può mettere fuori uso l'intero canale
- se un nodo non riesce ad inoltrare il token occorre invocare procedure di recupero per rimetterlo in circolazione

NOTA - Token bus

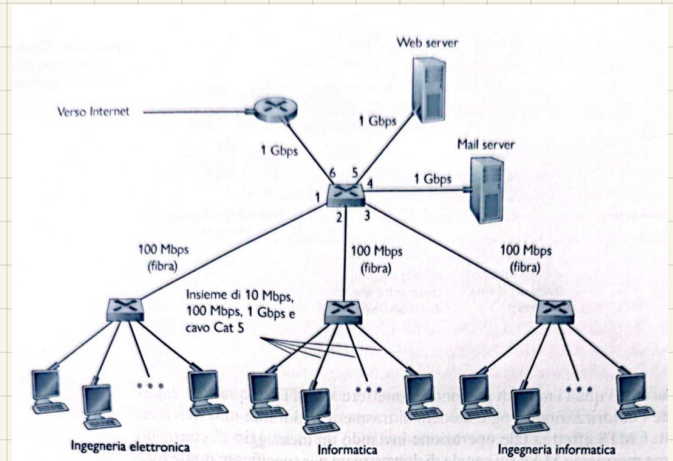
Una variante del protocollo token-passing è il **protocollo token bus**, che consiste in una rete di bus dove vi sono i singoli nodi e ogni nodo può trasmettere su un bus condiviso solo se ha il token

Bus = un canale di comunicazione che permette a periferiche di interfacciarsi tra di loro scambiando informazioni o dati

6.4 - Reti locali commutate

L'immagine a fianco, oltre a farci capire cosa sono le **reti locali commutate** (switches local area network), ci aiuta ad avere un quadro generale in vista degli argomenti che tratteremo, ma prima di continuare è bene che comprendiamo le differenze tra:

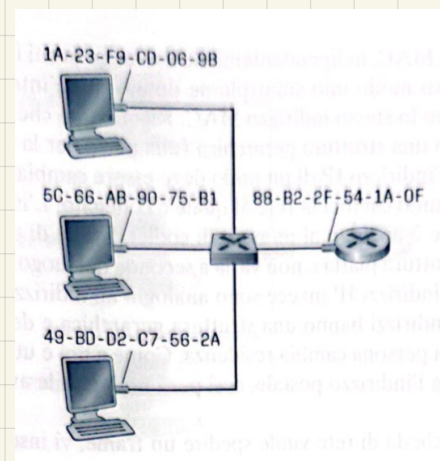
- **i router** (dispositivo circolare) e
 - operano a livello di rete
 - usano indirizzi a livello di rete (indirizzi IP)
 - instradano il traffico di rete tra reti diverse mandando datagrammi
 - usano algoritmi di instradamento come OSPF
- **gli switch**
 - operano a livello di collegamento
 - usano indirizzi a livello di collegamento (indirizzi MAC)
 - instradano il traffico di rete nella stessa rete (rete locale) mandando frame
 - NON usano algoritmi di instradamento come OSPF



6.4.1 - Indirizzi a livello di collegamento e ARP

Nel capitolo 4 avevamo visto e spiegato che due host in reti diverse si riconoscono e comunicano tra di loro a livello di rete via gli indirizzi IP, degli indirizzi da 32 bit

Due host che invece vogliono riconoscersi e comunicare tra di loro a livello di collegamento, nella stessa rete, utilizzano i cosiddetti **indirizzi MAC** (o **indirizzi fisici** o **indirizzi LAN**), degli indirizzi lunghi 6 byte, quindi da 48 bit, espressi generalmente in notazione esadecimale, scrivendo due cifre esadecimali per ogni byte



È importante precisare che in realtà non sono i nodi (host e router) ad avere questi indirizzi di collegamento, ma sono le loro interfacce (schede di rete) a possederli e:

- se nel caso dei nodi, un nodo con più interfacce ha più indirizzi MAC associati ad esse
- nel caso degli switch a livello di collegamento, questi non hanno indirizzi MAC associati alle loro interfacce che connettono gli host con i router

questa mancanza è dovuta al fatto che il ruolo degli switch è quello di trasportare i datagrammi tra host e router e questo ruolo viene svolto in modo trasparente, così che gli host e router non debbano esplicitamente porre l'indirizzo dei frame per lo switch che interviene

Sempre parlando di differenze rispetto gli indirizzi IP, gli indirizzi MAC:

- non era possibile cambiarli (oggi è possibile farlo, MA, oltre al fatto che non dà nessun beneficio farlo, noi lavoreremo assumendo che siano permanenti)
- non esistono due schede di rete con lo stesso indirizzo, grazie alla IEEE che sovrintende alla gestione degli indirizzi MAC
- hanno una struttura piatta, non gerarchica e
- indipendentemente dal luogo in cui ci troviamo, un dispositivo con una scheda di rete mantiene lo stesso indirizzo MAC

Analogia: - indirizzo MAC con codice fiscale
- indirizzo IP con codice postale

Dal punto di vista della consegna di un frame, quando una scheda di rete vuole spedirne uno, vi inserisce l'indirizzo MAC di destinazione e lo immette nella LAN

Gli switch, però, possono mandare un frame in ingresso su tutte le sue interfacce in uscita, facendo arrivare questo anche alle schede di rete a cui non è indirizzato il frame inviato, per questo motivo all'arrivo di un frame le schede di rete controllano l'indirizzo MAC di destinazione e:

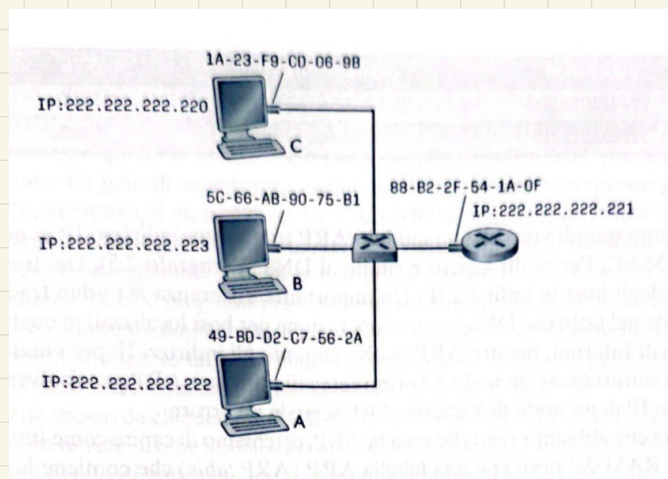
- se questo combacia con il loro indirizzo MAC, allora la scheda estrae il datagramma dal frame e lo passa verso l'alto nella pila di protocolli del nodo a cui appartiene
- se questo non combacia con il loro indirizzo MAC, allora la scheda scarta il frame

Tuttavia, è possibile che una scheda di rete voglia proprio che tutte le altre schede di rete ricevano e processino i frame che sta inviando, in tal caso la scheda inserirà uno speciale **indirizzo MAC broadcast** nel campo dell'indirizzo destinazione del frame che, per le LAN che utilizzano indirizzi 6 byte, è una stringa i cui 48 bit sono uno 1, cioè, in notazione esadecimale, FF-FF-FF-FF-FF-FF (indirizzi IP 255.255.255.255)

Dato che esistono sia indirizzi del livello di rete (indirizzi IP) sia indirizzi del livello di collegamento (indirizzi MAC), si presenta la necessità della loro mappatura, compito che Internet affida al **protocollo di risoluzione degli indirizzi, ARP** (Address Resolution Protocol)

Nell'ipotesi in cui un nodo voglia mandare un frame ad un altro di cui conosce l'indirizzo IP, ma non quello MAC, il protocollo ARP si occuperà della traduzione che svolgerà rifacendosi alla **tabella ARP**, una tabella presente nella RAM dei nodi che contiene la corrispondenza tra indirizzi IP e MAC, seguita da un campo **TTL** che indica quando bisognerà eliminare una data voce dalla tabella (onde evitare di intasarla con indirizzi MAC di nodi non più presenti)

(Ricorda DNS, eccetto che DNS fornisce l'indirizzo IP di un host ovunque si trovi nella rete, ARP solo di quelli presenti nella stessa subnet)



Indirizzo	Interfaccia	Tempo
62-FE-F7-11-89-A3	1	9:32
7C-BA-B2-B4-91-10	3	9:36
...	...	...

La tabella però non è pre-compilata, non è configurata dall'amministratore del sistema, a ragione del fatto che ARP è **plug-and-play**, ovvero la tabella di un nodo si costruisce automaticamente

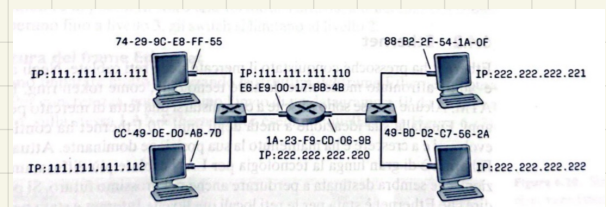
Infatti, quando un nodo non conosce indirizzo MAC corrispondente a un indirizzo IP conosciuto, esso costruisce uno speciale pacchetto chiamato **pacchetto ARP**, un pacchetto che ha molti campi, compresi quelli per gli indirizzi IP e MAC di chi spedisce di chi riceve

Questo pacchetto, che viene incapsulato in un frame, ha lo scopo di interrogare tutti gli altri nodi della sottorete riguardo all'indirizzo MAC corrispondente all'indirizzo IP da risolvere e quest'interrogazione viene fatta utilizzando l'indirizzo broadcast della rete (FF-FF-FF-FF-FF-FF), interrogazione che giunta al nodo interessato (se esiste) porta questo a rispondere via un messaggio di risposta, diretto al richiedente, contenente l'indirizzo MAC cercato che poi viene inserito nella tabella ARP

Dal punto di vista a quale livello associare il protocollo ARP, diciamo che è al confine tra il livello di rete e collegamento, visto che gestisce:

- sia indirizzi MAC (livello di collegamento)
- sia indirizzi IP (livello di rete)

Sempre parlando di tabelle anche i router che connettono due sottoreti hanno le loro tabelle che consultano quando un nodo di una subnet vuole inviare dei dati a un nodo di un'altra subnet



6.4.2 - Ethernet (802.3)

Attualmente Ethernet è di gran lunga la tecnologia per LAN cablata più diffusa ed è stato per le reti locali quello che Internet è stato per la rete globale

Molte sono le ragioni alla base del suo successo, ma tra queste troviamo il fatto che:

- è stata la prima LAN ad alta velocità con bassa diffusione
- di fronte a servizi terzi più veloci, ha saputo contrastarli proponendo versioni sempre più veloci di sé stesso e
- le sue componenti hardware, schede di rete e switch, siano facilmente reperibili e particolarmente economiche

Ecco un excursus temporale:

- Le prime LAN Ethernet usavano un cavo coassiale come bus per connettere i nodi, una LAN broadcast in quanto tutti i frame trasmessi sono elaborati da tutte le schede di rete collegate al bus

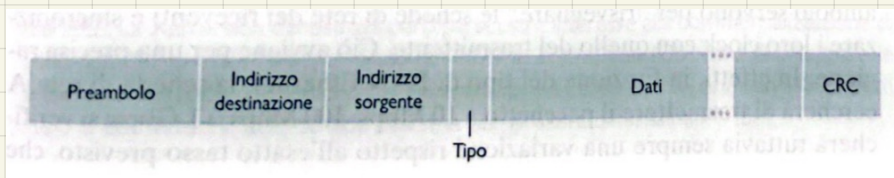
- Alla fine degli anni 90, la maggior parte delle aziende e università avevano sostituito le proprie LAN con installazioni Ethernet con una topologia a stella basata su un hub a cui gli host e router sono collegati tramite doppino intrecciato in rame

Un **hub** è un dispositivo a livello fisico che agisce sui singoli bit, piuttosto che sui frame, bit che sono rappresentati da 0 bit che sono rappresentati da 0 o 1 e che quando arrivano a one interfaccia, l'hub semplicemente rigenera i bit, amplifica la sua topologia e lo trasmette su tutte le altre interfacce, pertanto Ethernet con tipologia a stella basata su hub è anch'essa una LAN broadcast, poiché ogni qualvolta l'hub riceve un beat da una delle sue interfacce, ne manda una copia a tutte le altre

Tuttavia, se l'hub riceve dei frame da due diversi interfacce contemporaneamente, si verifica una collisione i nodi che hanno creato i frame devono ritrasmetterli

- All'inizio del 2000, Ethernet ha sperimentato un altro cambiamento rivoluzionario, mantenendo la topologia a stella, l'hub al centro è stato sostituito da uno **switch**, grazie al quale si evitavano le collisioni e se aveva un vero e proprio commutatore di pacchetti store-and-forward

Per quanto riguarda la **struttura dei frame Ethernet**, troviamo:



- **Campo dati (da 46 a 1500 byte)**
 Contiene il datagramma IP di cui però, dato che **l'unità massima di trasmissione, MTU**, per Ethernet è di 1500 byte, se il datagramma IP:
 - supera questo valore, l'host deve frammentare il data gramma
 - non raggiunge questo valore, il campo dovrà essere "riempito" (stuffed) fino a raggiungere quel dato valore, dati spazzatura che verranno rimossi utilizzando il campo lunghezza dell'intestazione del datagramma IP
- **Indirizzo di destinazione e Indirizzo sorgente (6 byte)**
 Campi che contengono rispettivamente l'indirizzo MAC della scheda di rete di destinazione e della scheda di rete che trasmette il pacchetto

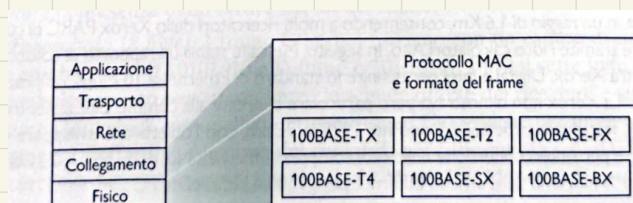
- **Tipo (2 byte)**
Consente a Ethernet di supportare vari protocolli di rete a ragione del fatto che, siccome su Internet ci sono vari protocolli, la scheda di rete deve sapere a quale protocollo di rete deve passare il contenuto del campo dati di ciascun frame ricevuto
- **Controllo a ridondanza ciclica, CRC (4 byte)**
Visto in 6.2.3, consente alla scheda di rete ricevente di rilevare la presenza di un errore nel bit del frame
- **Preambolò (8 byte)**
I frame Ethernet iniziano con un campo di 8 byte:
 - 7 hanno i bit 10101010 e
 - l'ultimo è 10101011
 - I primi 7 byte del preambolo servono per "risvegliare" le schede di rete dei riceventi e sincronizzare i loro clock con quello del trasmittente
 - Gli ultimi 2 bit degli otto byte del preambolo (i primi due 1 consecutivi) avvisano la scheda di rete ricevente che "le cose importanti" stanno per arrivare

A livello di rete tutte le tecnologie Ethernet forniscono un servizio: **BEST EFFORT**

- **connectionless**
Quando una scheda di rete vuole inviare un datagramma a un host della rete, non fa altro che incapsulato in un frame Ethernet e immetterlo nella LAN senza alcuna forma di handshake preventivo con il destinatario (stesso problema con i datagrammi IP a livello di trasporto e UDP a livello di rete)
- **inaffidabile**
La scheda di rete ricevente non invia nessun ACK di avvenuta ricezione alla scheda mittente

Questa mancanza di affidabilità è stato il motivo che ha aiutato a mantenere Ethernet semplice ed economica e nonostante le possibili lacune, queste vengono risolte nel caso in cui il protocollo utilizzato sia TCP

Dobbiamo anche precisare che nonostante fino a ora abbiamo fatto riferimento a Internet come se si trattasse di un singolo standard di protocollo, in effetti Ethernet compare in molte forme differenti con svariate denominazioni come mostrato in figura dove:



- la prima parte fai riferimento alla velocità dello standard (100 - 100 Mbps)
- "BASE" si riferisce a Ethernet in banda base, cioè che il mezzo fisico trasporta solo traffico Ethernet è usata già quasi tutti gli standard 802.3
- La parte finale rimanda al mezzo fisico dove:

- se è “T”, tipicamente, si riferisce ai doppi in rami intrecciati
- se è “F”, si riferisce alla fibra ottica

6.4.3 - Switch a livello di collegamento

Riepilogando quanto detto, gli switch sono dei dispositivi:

- a livello di collegamento
- store-and-forward di frame Ethernet
- trasparenti, perché gli host non sanno di essere in presenza di switches che esaminano gli indirizzi MAC dei frame in arrivo per poi inoltrarli selettivamente ai giusti collegamenti e
- plug-and-play, auto-didatti, non devono essere configurati

Le operazioni che gli switches svolgono quando ricevono un frame sono:

- **filtraggio** (filtering)
È la funzionalità dello switch che determina se un frame debba essere inoltrato a una qualche interfaccia o scartato
- **inoltro** (forwarding)
Consiste nell'individuazione dell'interfaccia verso cui il frame deve essere diretto e inviato

Le operazioni di filtraggio e inoltro di uno switch sono eseguite mediante una **tabella di commutazione** (switch table) che sono strutturate nella maniera seguente:

- l'indirizzo Mac del nodo
- interfaccia dello switch che conduce al nodo
- momento in cui la voce per quel nodo è stata inserita nella tabella

Gruppo dati rappresentato nella tabella con voce per il nodo di destinazione in arrivo

Indirizzo	Interfaccia	Tempo
62-FE-F7-11-89-A3	1	9:32
7C-BA-B2-B4-91-10	3	9:36
....		

Indirizzo e voce per il nodo di destinazione in arrivo nella Tabella di Commutazione

Nel momento in cui allo switch arriva un indirizzo di destinazione DD-DD-DD-DD-DD-DDDD giunto da una specifica interfaccia x, lo switch lo cerca nella sua tabella e i casi sono 3:

1. Non vi è una voce nella tabella per l'indirizzo DD-DD-DD-DD-DD-DDDD, in questo caso lo switch inoltra copie del frame ai buffer di uscita di tutte le interfacce, eccetto x; quindi se non vi è una voce per un indirizzo di destinazione, lo switch manda il frame broadcast
2. Vi è una voce nella tabella che associa DD-DD-DD-DD-DD-DDDD a x, pertanto in questo caso il frame proviene da un segmento di rete che contiene la scheda di rete DD-DD-DD-DD-DD-DDDD quindi non occorre inoltre il frame a un altro interfaccia e lo switch se è quella funzione di filtraggio, scartando il frame

3. Via una voce nella tabella che associa DD-DD-DD-DD-DD-DD a $y \neq x$, in questo caso il frame deve essere inoltrato al segmento LAN collegato all'interfaccia y, pertanto lo switch esegue l'inoltro ponendo il frame nel buffer dell'interfaccia y

Ricordiamo anche che una pregevole proprietà degli switch è quella di costruire automaticamente, dinamicamente e in modo autonomo le proprie tabelle senza l'intervento dell'amministratore di rete o di un protocollo di configurazione

Questa funzione di auto apprendimento avviene nella maniera seguente:

1. All'inizio la tabella sarà vuota
2. Di ogni frame che lo switch riceverà, archiverà nella sua tabella:
 - l'indirizzo MAC nel campo indirizzo sorgente del frame
 - l'interfaccia da cui arriva il frame
 - il momento di arrivo, registrando in tal modo il segmento LAN su cui risiede il nodo trasmittenteQuando tutti i nodi nella LAN avranno inviato un frame, allora la tabella sarà completa
3. Quando dopo un dato periodo di tempo detto **aging time** (tempo di invecchiamento) lo switch non riceve frame da un determinato indirizzo sorgente, lo cancella dalla tabella

Concludiamo elencando le proprietà della commutazione a livello di collegamento specie grazie all'utilizzo degli switch, e invece che dei collegamenti broadcast (bus o topologie a stella basata su hub):

- **eliminazione delle collisioni**

In una LAN costituita da switch e senza hub non vi è spreco di banda a causa delle collisioni, gli switch mettono i frame nei buffer e non trasmettono più di un frame su ogni segmento di LAN in un certo istante e (come per i router con architettura basata su una rete di interconnessione) il massimo throughput aggregato di uno switch è la somma dei tassi trasmissivi di tutte le sue interfacce

- **collegamenti eterogenei**

Dato che uno switch isola un collegamento da un altro, i diversi collegamenti nella LAN possono funzionare a velocità diverse e possono usare mezzi trasmissivi diversi, quindi, uno switch è ideale per combinare dispositivi già installati con altri nuovi

- **gestione**
Oltre a fornire una maggiore sicurezza uno switch facilita anche la gestione di rete

Per esempio, se una scheda di rete ha un malfunzionamento e manda continuamente frame Ethernet (si parla di jabbering adapter, letteralmente "scheda di rete blaterante"), uno switch può individuare il problema e disconnettere internamente la scheda di rete non funzionante, pertanto l'amministratore di rete non ha pertanto bisogno di essere sul posto per risolvere il problema

Gli switch raccolgono anche statistiche sull'uso della banda, tasso di collisioni e tipi di traffico, e rendono queste informazioni disponibili ai gestori di rete cosicché possono essere usate per rilevare e correggere i problemi e per pianificare come la LAN dovrà evolvere nel futuro

ROUTER VS SWITCH

- **i router** (dispositivo circolare) e
 - operano a livello di rete
 - usano indirizzi a livello di rete (indirizzi IP)
 - instradano il traffico di rete tra reti diverse mandando datagrammi
 - usano algoritmi di instradamento come OSPF
- **gli switch**
 - operano a livello di collegamento
 - usano indirizzi a livello di collegamento (indirizzi MAC)
 - instradano il traffico di rete nella stessa rete (rete locale) mandando frame
 - NON usano algoritmi di instradamento come OSPF

